Chapitre 4

Espaces Vectoriels Normés.

Sommaire.

1 Normes et distances. **1**

2 Boules ouvertes, fermées, sphères. **4**

3 Suites dans un EVN. **5**

4 Comparaison de normes. **9**

5 Topologie. **11**
5.1 Ouverts, fermés. 11
5.2 Intérieur, adhérence. 13
5.3 Compacité. 16

6 Khôlles. **19**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

L'idée du chapitre est de faire de l'analyse (définir la notion de limite) sur d'autres objets que les réels ou les complexes.

1 Normes et distances.

Définition 1: Norme. ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $N : x \mapsto N(x)$ de E dans $\mathbb{R}_+$. C'est une **norme** sur E ssi :

1. $\forall x \in E,\ N(x) = 0 \iff x = 0_E$ (**Séparation**)
2. $\forall x \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$ (**Homogénéité**)
3. $\forall x, y \in E,\ N(x+y) \leq N(x) + N(y)$ (**Inégalité triangulaire**)

Exemple 2

La valeur absolue est une norme sur $\mathbb{R}$, le module est une **norme** sur $\mathbb{C}$.

Exemple 3

Montrer que toutes les normes sur $\mathbb{R}$ sont proportionnelles à la valeur absolue.

Solution :

Soit N une norme sur $\mathbb{R}$, alors $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ N(\lambda) = |\lambda| N(1)$ par homogénéité.

Exemple 4

Donner deux normes non proportionnelles sur $\mathbb{C}$.

Solution :

Le module est une norme sur $\mathbb{C}$, et $N(a+ib) = |a| + |b|$ aussi; non proportionnelles.

Proposition 5: Généralisation de l'inégalité triangulaire.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $\|\cdot\|$ une norme sur E.

1. $\forall (x_1, ..., x_n) \in E^n,\ \|\sum_{i=1}^n x_i\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i\|$.
2. $\forall x, y \in E,\ |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par récurrence facile sur n.

$\boxed{2.}$ Soient $x, y \in E$.

$$\begin{cases} x = x - y + y \\ y = y - x + x \end{cases} \implies \begin{cases} \|x\| \leq \|x - y\| + \|y\| \\ \|y\| \leq \|y - x\| + \|x\| \end{cases} \implies \begin{cases} \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \\ \|y\| - \|x\| \leq \|x - y\| \end{cases}$$

Donc $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Définition 6: Espace vectoriel normé.

Un **espace vectoriel normé** (evn) est un espace vectoriel E muni d'une norme $\|\cdot\|$, noté $(E, \|\cdot\|)$.

Définition 7: Vecteur unitaire.

Un vecteur d'un evn est dit **unitaire** ssi il est de norme 1.

Définition 8: Distance.

Soit E un ensemble. Alors $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$ est une **distance** sur E ssi

1. $\forall (x, y) \in E^2,\ d(x, y) = 0 \iff x = y$. (séparation)
2. $\forall (x, y) \in E^2,\ d(x, y) = d(y, x)$. (symétrie)
3. $\forall (x, y, z) \in E^3,\ d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, x)$. (inégalité triangulaire)

Proposition 9: Distance associée à une norme. ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, alors $d : (x, y) \mapsto \|x - y\|$ est une distance sur E.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$.

$\boxed{2.}$ $d(x, y) = \|x - y\| = |-1|\|y - x\| = \|y - x\| = d(y, x)$.

$\boxed{3.}$ $d(x, z) = \|x - z\| = \|x - y + y - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z)$.

Rappel

Un produit scalaire sur E est une forme bilinéaire, symétrique, définie, positive.

Proposition 10: Norme associée à un produit scalaire. ★

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel. On pose $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$, alors $\|\cdot\|$ définit une norme sur E.
Remarque. Si $\|\cdot\|$ est définie avec une racine carrée, on passe par le produit scalaire.

Exemple Important 11: $\mathbb{K}^n$. ★

On définit trois normes (à connaître) sur $\mathbb{K}^n$:

1. $\forall (x_1, ..., x_n) \in E^n,\ \|(x_1, ..., x_n)\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$.
2. $\forall (x_1, ..., x_n) \in E^n,\ \|(x_1, ..., x_n)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$.
3. $\forall (x_1, ..., x_n) \in E^n,\ \|(x_1, ..., x_n)\|_\infty = \max(|x_i|)$.

Lemme 12: Homogénéité du sup. ★

Soit A une partie non-vide et majorée de $\mathbb{R}$, et $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Alors :

$$\sup(\lambda A) = \lambda \sup(A).$$

Preuve :

$\boxed{\leq}$ Soit $a \in \lambda A \ : \ \exists x \in A, \ a = \lambda x$, et $x \leq \sup(A)$ puisque $x \in A$.
Donc $\lambda x \leq \lambda \sup(A)$ puisque $\lambda > 0$, puis $a \leq \lambda \sup(A)$. Par passage au sup, $\sup(\lambda A) \leq \lambda \sup(A)$.
$\boxed{\geq}$ Soit $x \in A$, alors $\lambda x \in \lambda A$ donc $\lambda x \leq \sup(\lambda A)$ puis $x \leq \frac{1}{\lambda} \sup(\lambda A)$.
Par passage au sup, $\sup(A) \leq \frac{1}{\lambda} \sup(\lambda A)$ donc $\lambda \sup(A) \leq \sup(\lambda A)$.
Conclusion. Par double-inégalité, $\sup(\lambda A) = \lambda \sup(A)$.

Exemple Important 13: Fonctions bornées. ★

On note $\mathcal{B}(A, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de $A \subset \mathbb{R}$ bornées sur A non vide.
Montrer que $\|f\| = \sup_{x \in A} |f(x)|$ définit une norme sur $\mathcal{B}(A, \mathbb{R})$.

Solution :

$\hookrightarrow$ $\{|f(x)|, \ x \in A\}$ est un sous-ensemble non-vide et majoré de $\mathbb{R}$: il admet une borne supérieure.
Séparation. $\|f\| = 0 \Longrightarrow \forall x \in A, \ 0 \leq |f(x)| \leq \|f\| = 0$, donc $\forall x \in A, f(x) = 0$ puis $f = \mathbb{0}_A$.
Homogénéité. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda f\| = \sup_{x \in A} |\lambda f(x)| = |\lambda| \sup_{x \in A} |f(x)| = |\lambda| \|f\|$ par le lemme précédent.
I.T. $|(f+g)(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\| + \|g\|$ donc $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$

Exemple Important 14: Fonctions continues. ★

On définit trois normes sur $\mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{K})$, avec $a < b$ réels :

1. $\forall f \in \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{K}), \ \|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| \mathrm{d}t$.
2. $\forall f \in \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{K}), \ \|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 \mathrm{d}t}$.
3. $\forall f \in \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{K}), \ \|f\|_\infty = \sup\{|f(x)|, \ x \in [a,b]\}$.

Exemple 15

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on définit $\|P\| = \int_0^1 |P(t)| \mathrm{d}t$, une norme sur $\mathbb{R}[X]$.

Solution :

Séparation. $\|P\| = 0 \Longrightarrow \forall t \in [0,1], \ P(t) = 0$ car $|P|$ positive et continue, donc $P = 0$ par rigidité.
Homogénéité. $\|\lambda P\| = \int_0^1 |\lambda P(t)| \mathrm{d}t = |\lambda| \int_0^1 |P(t)| \mathrm{d}t = |\lambda| \|P\|$.
I.T. $|(P+Q)(t)| \leq |P(t)| + |Q(t)|$, puis par croissance et linéarité : $\|P+Q\| \leq \|P\| + \|Q\|$.

Exemple 16

Soient $a_1 < ... < a_n \in \mathbb{R}$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on definit $\|P\| = \sum_{i=0}^n |P(a_i)|$.

Exemple 17

On définit trois normes sur $M_n(\mathbb{R})$:

1. $\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \ \|A\|_1 = \sum_{1 \leq i,j \leq n} |a_{i,j}|$.
2. $\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \ \|A\|_2 = \sqrt{\sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j}^2}$.
3. $\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \ \|A\|_\infty = \sup\{|a_{i,j}|, \ 1 \leq i,j \leq n\}$.

Proposition 18: Normes sur les espaces produits.

Soit $(E_1, \|\cdot\|_1)$, ..., $(E_n, \|\cdot\|_n)$ des evn.
On définit $\|\cdot\|_\infty$ sur $E = E_1 \times ... \times E_n$ par $\|(x_1, ..., x_n)\|_\infty = \max(\|x_i\|_i,\ 1 \leq i \leq n)$.
Alors $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur E, et $(E, \|,\|_\infty)$ est l'evn produit.

Preuve :

Séparation. $\|x\|_\infty = 0 \Longrightarrow \forall i \in [\![1, n]\!],\ \|x_i\|_i = 0$ donc $x_i = 0_{E_i}$ donc $x = 0_E$.
Homogénéité. $\|\lambda x\|_\infty = \max(\|\lambda x_i\|_i,\ 1 \leq i \leq n) = |\lambda| \max(\|x_i\|_i,\ 1 \leq i \leq n) = \lambda \|x\|_\infty$.
I.T. $\|x_i + y_i\| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$ donc $\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$.

2 Boules ouvertes, fermées, sphères.

Définition 19: Boule ouverte, fermée et sphère.★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $a \in E$ et $r \in \mathbb{R}_+$.

1. La **boule ouverte** de centre a et de rayon r est l'ensemble $B(a, r) = \{x \in E,\ \|x - a\| < r\}$.
2. La **boule fermée** de centre a et de rayon r est l'ensemble $B'(a, r) = \{x \in E,\ \|x - a\| \leq r\}$.
3. La **sphère** de centre a et de rayon r est l'ensemble $S(a, r) = \{x \in E,\ \|x - a\| = r\}$.

Remarque. $B(a, r) \sqcup S(a, r) = B'(a, r)$ et $r_1 < r_2 \Longrightarrow B(a, r_1) \subset B(a, r_2)$.
Remarque. Dans $\mathbb{R}$, les boules sont des intervalles ouverts ou fermés.

Notation

On appelle $B(0, 1)$ la boule unité ouverte, $B'(0, 1)$ la boule unité fermée, et $S(0, 1)$ la sphère unité.

Définition 20

Soit $(E, \|\cdot\|)$ et $A \subset E$. On dit que A est bornée ssi $\exists M > 0,\ \forall x \in A,\ \|x\| \leq M$.
Remarque. $A \subset B'(0, M)$.

Exemple 21

Montrer que A bornée $\iff \exists a \in E,\ \exists r \geq 0,\ A \subset B(a, r)$.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Évident en posant $a = 0$ et $r = M$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $x \in A$, on a $\|x\| \leq \|a\| + \|x - a\| \leq \|a\| + r$. Donc A est bornée en posant $M = \|a\| + r$.

Définition 22: Fonction bornée.

Soient A un ensemble, F un evn et $f : A \to F$. On dit que f est **bornée** ssi $f(A)$ est bornée dans F.

Définition 23: Partie convexe.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $A \subset E$.
On dit que A est **convexe** ssi $\forall (a, b) \in A^2, \forall \lambda \in [0, 1],\ \lambda a + (1 - \lambda) b \in A$.

Rappel

Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles de $\mathbb{R}$.

Proposition 24

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $A \subset E$ convexe. Une partie convexe est stable par passage aux barycentres :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall (a_1, ..., a_n) \in A^n,\ \forall (\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{R}_+^n,\ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1 \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i \in A.$$

Preuve :

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.
Initialisation. Pour $n \leq 2$, c'est la définition de la convexité.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que la propriété soit vraie, et $(a_1, ..., a_{n+1}) \in A^{n+1}$.
Soit $(\lambda_1, ..., \lambda_{n+1}) \in \mathbb{R}_+^{n+1}$ une famille de réels positifs sommant à 1.
$\hookrightarrow$ Si $\lambda_{n+1} = 1$, alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i = 0$ puis $\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i = a_{n+1} \in A$.
$\hookrightarrow$ Sinon, $\lambda_{n+1} < 1$ puis :

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i = (1 - \lambda_{n+1}) \sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} a_i + \lambda_{n+1} a_{n+1}.$$

Or $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}} \geq 0$ et $\sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}} = 1$, donc par hypothèse de récurrence :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} a_i \in A \text{ puis } (1 - \lambda_{n+1}) \sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} a_i + \lambda_{n+1} a_{n+1} \in A$$

car A est convexe.

Proposition 25: ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.
1. Les boules fermées sont convexes.
2. Les boules ouvertes sont convexes.

Preuve :

Soient $a \in E$, $r \geq 0$, $\lambda \in [0, 1]$ et $x, y \in B(a, r)$.

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y - a\| = \|\lambda(x - a) + (1 - \lambda)(y - a)\| \leq \lambda\|x - a\| + (1 - \lambda)\|y - a\| < \lambda r + (1 - \lambda)r = r.$$

Donc $\lambda x + (1 - \lambda)y \in B(a, r)$: c'est un convexe.

Exemple 26

Vérifier que $S(a, r)$ pour $r > 0$ n'est pas convexe.

Solution :

Soit $x \in E$ non-nul.
$\hookrightarrow$ $y_1 = a - \frac{r}{\|x\|}x \in S(a, r)$ et $y_2 = a + \frac{r}{\|x\|}x \in S(a, r)$.
$\hookrightarrow$ $\frac{1}{2}y_1 + (1 - \frac{1}{2})y_2 = a \notin S(a, r)$, donc $S(a, r)$ n'est pas convexe.

3 Suites dans un EVN.

Définition 27: Suite bornée. ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E.

(u_n) est **bornée** ssi $\exists M \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \|u_n\| \leq M$.

Définition 28: Convergence d'une suite. ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E, et $l \in E$.
$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge** vers l ssi $\lim \|u_n - l\| = 0$ ssi $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|u_n - l\| \leq \varepsilon$.

Exemple 29

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, pour $k \in \mathbb{N}$, posons $A_k = A + \frac{1}{k+1} I_n$. Alors $\|A_k - A\| = \frac{1}{k+1}\|I_n\| \to 0$ puis $\lim A_k = A$.

Proposition 30: Unicité de la limite.

La limite d'une suite, si elle existe, est unique.

Preuve :

Soit (u_n) une suite, convergente vers l et l'. On suppose $l \neq l'$ par l'absurde.
Soit $\varepsilon = \frac{1}{2}\|l - l'\| > 0$.
$\hookrightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|u_n - l\| < \varepsilon$.
$\hookrightarrow \exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_1,\ \|u_n - l'\| < \varepsilon$.
Soit $N = \max(n_0, n_1)$, alors $\forall n \geq N,\ \|u_n - l\| < \varepsilon$ et $\|u_n - l'\| < \varepsilon$.
$\hookrightarrow \|l - l'\| = \|(u_n - l) - (u_n - l')\| \leq \|u_n - l\| + \|u_n - l'\| < 2\varepsilon = \|l - l'\|$, absurde.

Théorème 31: Caractère borné d'une suite convergente. ★

Toute suite convergente est bornée.

Preuve :

Soit (u_n) une suite de $(E, \|\cdot\|)$, supposée convergente vers $l \in E$.
$\hookrightarrow$ Par convergence de (u_n) : $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|u_n - l\| < 1$.
Posons alors $r = \max(1, \|u_1 - l\|, ..., \|u_{n_0} - l\|)$.
$\hookrightarrow$ Pour $n \geq n_0$, $\|u_n - l\| \leq 1 \leq r$ donc $u_n \in B(l, r)$.
$\hookrightarrow$ Pour $n \leq n_0$, $\|u_n - l\| \leq r$ par définition de r, donc $u_n \in B(l, r)$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in B(l, r)$: (u_n) est bornée.

Proposition 32: ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de E convergentes, et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Alors $(u_n + \lambda v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et $\lim(u_n + \lambda v_n) = \lim u_n + \lambda \lim v_n$.

Preuve :

Supposons $\lim u_n = l$ et $\lim v_n = l'$.

$$\|(u_n + \lambda v_n) - (l + \lambda l')\| = \|(u_n - l) + \lambda(v_n - l')\| \leq \|u_n - l\| + |\lambda|\|v_n - l'\| \to 0$$

Par encadrement, on a le résultat.

Définition 33: Norme d'algèbre.

Soit $(A, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{K}$-algèbre, et $\|\cdot\|$ une norme sur $(A, +, \cdot)$.
On dit que $\|\cdot\|$ est une **norme d'algèbre** ssi $\forall (x, y) \in A,\ \|x \times y\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$.
Une algèbre est dite normée si elle est munie d'une norme d'algèbre.

Proposition 34

Soit $(A, +, \times, \cdot)$ une algèbre normée et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergentes.
Alors $(u_n \times v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et $\lim(u_n \times v_n) = \lim u_n \times \lim v_n$.

Preuve :

Notons $l = \lim u_n$ et $l' = \lim v_n$. On a (v_n) convergente donc bornée par M.

$$\|u_n v_n - ll'\| = \|(u_n - l)v_n + l(v_n - l')\| \leq \|u_n - l\|\|v_n\| + \|l\|\|v_n - l'\| \leq \|u_n - l\|M + \|l\|\|v_n - l'\| \to 0$$

Par encadrement, on a le résultat.

Proposition 35: Convergence dans un espace produit. ★

Soient $(E_1, \|\cdot\|_1), ..., (E_N, \|\cdot\|_N)$ des evn et $E = E_1 \times ... \times E_N$ l'evn produit.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E, $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = (u_n^1, ..., u_n^N)$.
Soit $l = (l_1, ..., l_N) \in E$. On a $u_n \to l \iff \forall i \in [\![1, N]\!],\ (u_n^i) \to l_i$ dans $(E_i, \|\cdot\|_i)$.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $i \in [\![1, N]\!]$. Par définition, $\|x\|_\infty = \max(\|x_i\|_i, 1 \leq i \leq N)$. Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ \|u_n^i - l_i\|_i \leq \|u_n - l\|_\infty$.
Par encadrement, $\|u_n^i - l_i\| \to 0$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $\forall i \in [\![1, N]\!],\ \|u_n^i - l_i\|_i \to 0$.
Soit $\varepsilon > 0,\ \forall i \in [\![1, n]\!],\ \exists p_i \in \mathbb{N},\ \forall n \geq p_i,\ \|u_n^i - l_i\| \leq \varepsilon$.
On prend alors $p = \max p_i$, puis pour $n \geq p$, $\forall i \in [\![1, N]\!],\ \|u_n^i - l_i\| \leq \varepsilon$ donc $\|u_n^i - l\|_\infty \leq \varepsilon$.

Proposition 36

Soient E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension N, et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une base de E.
Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, et $l \in E$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \sum_{i=1}^{N} u_n^i e_i \quad \text{et} \quad l = \sum_{i=1}^{N} l^i e_i$$

On munit E de la norme $\|x\|_\infty = \max(|x_i|,\ 1 \leq i \leq N)$, où $x = \sum x_i e_i$.
Alors $u_n \to l$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty) \iff \forall i \in [\![1, N]\!],\ u_n^i \to l^i$.

Exemple 37

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose la matrice :

$$A_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} + 2 & -1 & e^{-n} \\ \ln\left(2 + \frac{1}{n}\right) & 0 & \frac{n+1}{2n+3} \end{pmatrix}$$

$(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite de $M_{2,3}(\mathbb{R})$ normé avec la norme produit associée à la base canonique, et on a :

$$\lim_{n\to+\infty} A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ \ln 2 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Définition 38: Suites extraites.

Soit E un ensemble et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, alors $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une **suite extraite** de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si et seulement si :

$$\exists \varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \text{ strictement croissante telle que } \forall n \in \mathbb{N},\ v_n = u_{\varphi(n)}.$$

Lemme 39

Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(n) \geq n$.

Preuve :

Par récurrence sur n, on note $\mathcal{P}_n$: « $\varphi(n) \geq n$ ».
Initialisation. $\varphi(0) \geq 0$, donc P_0.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi(n) \geq n$, alors $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geq n$, donc $\varphi(n+1) \geq n+1$.
On conclut par récurrence.

Définition 40: Double extraction.

Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, avec $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante.
Une suite extraite de $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est de la forme $(u_{(\varphi o \psi)(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, avec $\psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante.

Proposition 41

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$.
Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, alors toutes ses suites extraites convergent vers la même limite.
Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possède deux suites extraites convergentes vers des limites distinctes, alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Preuve :

Supposons $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente vers $l \in E$. Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante.
Pour $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|u_n - l\| < \varepsilon$, puis $\varphi(n_0) \geq n_0$ donc $\|u_{\varphi(n_0)} - l\| \leq \|u_{n_0} - l\| < \varepsilon$ donc $u_{\varphi(n)} \to l$.

Proposition 42

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Soit $l \in \mathbb{R}$.

$$[u_{2n} \to l \quad \text{et} \quad u_{2n+1} \to l] \Longrightarrow u_n \to l.$$

Remarque. Ce théorème est valable pour n'importe quelle partition finie des indices.

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0$.
$\hookrightarrow$ $u_{2n} \to l$ donc $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|u_{2n} - l\| \leq \varepsilon$.
$\hookrightarrow$ $u_{2n+1} \to l$ donc $\exists n_1 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_1,\ \|u_{2n+1} - l\| \leq \varepsilon$.
Soit $N = \max(n_0, n_1)$, alors $\forall n \geq N,\ \|u_n - l\| \leq \varepsilon$.

Exemple 43

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ tels que $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}, (u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}, (u_{3n})_{n\in\mathbb{N}}$ convergent.
Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

Solution :

On note $l = \lim u_{2n}$, $l' = \lim u_{2n+1}$ et $l'' = \lim u_{3n}$.
On a (u_{6n}) suite extraite de (u_{2n}) et de (u_{3n}), donc $\lim u_{6n} = l = l''$.
On a (u_{6n+3}) suite extraite de (u_{2n+1}) et de (u_{3n}), donc $\lim u_{6n+3} = l' = l''$.
Alors $l = l' = l''$, donc $\lim u_n = l$.

Exemple 44

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle non majorée positive.

1. Donner un exemple d'une telle suite qui ne tend pas vers $+\infty$.
2. Montrer que l'on peut extraire de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite qui tend vers $+\infty$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Par exemple, $u_{2n} = 666^n$ et $u_{2n+1} = 1$.
$\boxed{2.}$ $\forall M \in \mathbb{R}_+,\ \exists n \in \mathbb{N},\ u_n \geq M$.
Soit $M \geq 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ u_{n_0} > M$, puis avec $M = u_{n_0}$, $\exists n_1,\ u_{n_1} \geq u_{n_0}$...
On a donc une infinité de majorants pour tout $M \geq 0$. On construit φ.
— $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ u_{n_0} > 0$, on pose $\varphi(0) = n_0$.
— $\exists n_1 \in \mathbb{N},\ u_{n_1} > 1$, on pose $\varphi(1) = n_1$, on peut choisir $n_1 > n_0$ car infinité d'entiers.
— $\exists n_p \in \mathbb{N},\ u_{n_p} > p$, on pose $\varphi(p) = n_p$, on peut choisir $n_p > n_{p-1}$.

Définition 45: Valeur d'adhérence.

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $l \in E$.
On dit que l est une **valeur d'adhérence** de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ssi l est la limite d'une suite extraite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
On notera $\mathrm{Val}((u_n)_{n\in\mathbb{N}})$ l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Exemple 46

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n$, alors $\mathrm{Val}((u_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \varnothing$.
- $\forall n \in \mathbb{N},\ \begin{cases} u_{2n} = 0 \\ u_{2n+1} = n \end{cases} \implies \mathrm{Val}((u_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \{0\}$.
- $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = (-1)^n$, alors $\mathrm{Val}((u_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \{-1, 1\}$.
- $\exists p \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+p} = u_n$, alors $\mathrm{Val}((u_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \{u_0, ..., u_{p-1}\}$.

Proposition 47

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ convergente de limite l, alors $\mathrm{Val}((u_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \{l\}$.
La réciproque est fausse à priori : $u_{2n} = 0$; $u_{2n+1} = n$, 0 est la seule valeur d'adhérence.

4 Comparaison de normes.

Définition 48: Normes équivalentes.

Soient E un $\mathbb{K}$-ev et $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ deux normes sur E.
On dit que les deux normes sont **équivalentes** ssi $\exists a, b > 0,\ \forall x \in E,\ a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1$.
Remarque. Cela définit une relation d'équivalence.

Exemple 49

Vérifier que les trois normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes.

Solution :

Soit $x = (x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$. On a $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ et $\|x\|_\infty = \max_i(|x_i|)$.
On a $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$ et $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$, donc $\|x\|_1 \sim \|x\|_\infty$.
On a $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \|x\|_2 \leq \sqrt{(x)}\|x\|_\infty$, et $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$, donc $\|x\|_2 \sim \|x\|_\infty$.

Proposition 50

Soit E un $\mathbb{K}$-ev.

1. Soit $A \subset E$. Le fait que A soit borné ne dépend pas de la norme équivalente choisie.
2. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Le fait que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit bornée ne dépend pas de la norme équivalente choisie.
3. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Le fait que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge et sa limite ne dépendent pas de la norme éq. choisie.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Supposons A borné pour $\|\cdot\|_1$, et $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.
$\hookrightarrow \exists M \geq 0,\ \forall x \in A,\ \|x\|_1 \leq M$ et $\exists b > 0,\ \forall x \in E,\ \|x\|_2 \leq b\|x\|_1$.
Alors $\forall x \in E,\ \|x\|_2 \leq bM$, donc A est borné pour $\|\cdot\|_2$.
$\boxed{2.}$ En posant $A = \{u_n,\ n \in \mathbb{N}\}$, on retrouve le cas précédent.
$\boxed{3.}$ Supposons $\|u_n - l\|_1 \to 0$ et $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.
$\hookrightarrow \exists a, b > 0,\ \forall x \in E,\ a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1$.
Alors $a\|u_n - l\|_1 \leq \|u_n - l\|_2 \leq b\|u_n - l\|_1$ et par encadrement, $\|u_n - l\|_2 \to 0$.

Exemple 51

Soit $E = \mathbb{R}[X]$, muni des normes $\|P\|_1 = \sum |a_k|$ et $\|P\|_\infty = \max |a_k|$.
Montrer que ces normes ne sont pas équivalentes.

Solution :

Posons $P_n = 1 + ... + X^n \in E$. On a $\|P_n\|_\infty = 1$ et $\|P\|_1 = n + 1 \to +\infty$ donc (P_n) non bornée dans $(E, \|\cdot\|_1)$.

Exemple 52

Soit $E = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}},\ \sum |u_n| \text{ converge}\}$, muni de $\|(u_n)\|_1 = \sum |u_n|$ et $\|(u_n)\|_\infty = \sup |u_n|$.
Montrer que ces normes ne sont pas équivalentes.

Exemple Important 53

Soit $E = \mathscr{C}^1([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ et de $\|f\| = |f(0)| + \sup |f'|$.

Solution :

$\hookrightarrow$ Pour $f \in \mathscr{C}^1([0,1], \mathbb{R})$, f' est continue donc bornée sur $[0,1]$, donc $\|f\|$ est bien définie.
Par TFA :

$$\forall x \in [0,1],\ f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)\mathrm{d}t \text{ donc } |f(x)| \leq |f(0)| + \int_0^x |f'(t)|\mathrm{d}t \leq |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)|\mathrm{d}t.$$

Donc $|f(x)| \leq \|f\|$, donc $\|f\|_\infty \leq \|f\|$.
$\hookrightarrow$ Posons $f_n(x) = \sin(\frac{n\pi}{2}x) \in E$ pour $x \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}$.
• $\forall n \in \mathbb{N},\ \|f_n\|_\infty = 1$.
• $\forall x \in \mathbb{R},\ f_n'(x) = \frac{n\pi}{2}\cos(\frac{n\pi}{2}x)$ donc $\|f_n\| = |f_n(0)| + n\frac{\pi}{2} \to +\infty$.
Les deux normes ne sont pas équivalentes.

5 Topologie.

5.1 Ouverts, fermés.

Définition 54: Voisinage.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ evn et $a \in E$, $V \subset E$ est un **voisinage** de a ssi $\exists r > 0,\ B(a,r) \subset V$.
On notera $\mathcal{V}(a)$ l'ensemble des voisinages de a.
Remarque. On a $E \in \mathcal{V}(a)$ donc $\mathcal{V}(a) \neq \varnothing$.

Définition 55: Ouvert.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, alors $O \subset E$ est un **ouvert** de E ssi $\forall x \in O,\ O \in \mathcal{V}(x)$.

Définition 56: Fermé.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, alors $F \subset E$ est un **fermé** ssi $E \setminus F$ est un ouvert.

Proposition 57

Les boules ouvertes sont des ouverts, les boules fermées et les singletons sont des fermés.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $a \in E$, $r > 0$ et $x \in B(a,r)$.
$\hookrightarrow$ $\|x-a\| < r$, donc on pose $r' = r - \|x-a\| > 0$.
• Montrons que $B(x,r') \subset B(a,r)$.
$\hookrightarrow$ Soit $y \in B(x,r')$, on a $\|y-a\| \leq \|y-x\| + \|x-a\| < r' + \|x-a\| < r$, donc $y \in B(a,r)$.
Ainsi, $B(a,r)$ est un ouvert par définition.
$\boxed{2.}$ Soit $a \in E$, $r > 0$ et $x \in E \setminus B'(a,r)$.
$\hookrightarrow$ $\|x-a\| > r$, donc on pose $r' = \|x-a\| - r > 0$.
• Montrons que $B(x,r) \subset E \setminus B'(a,r)$.
$\hookrightarrow$ Soit $y \in B(x,r)$, on a $\|y-a\| \geq |\|x-a\| - \|y-x\|| > \|x-a\| - r' = \|x-a\| - (\|x-a\| - r) = r$.
Ainsi, $B'(a,r)$ est un fermé par définition.
$\boxed{3.}$ Soit $a \in E$ et $x \in E \setminus \{a\}$.
$\hookrightarrow$ $\|x-a\| > 0$, donc on pose $r = \|x-a\|$.
Soit $y \in B(x,r)$, on a $y \neq a$, car sinon $\|x-a\| < r$, ce qui est absurde, donc $y \in B(x,r)$.
Ainsi, $\{a\}$ est un fermé par définition.

Proposition 58: Réunions et intersections. ★

1. Toute réunion d'ouverts est un ouvert.
2. Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert.
3. Toute réunion finie de fermés est un fermé.
4. Toute intersection de fermés est un fermé.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts, on pose O leur réunion.
$\hookrightarrow$ Pour $x \in O$, il existe $i \in I$ tel que $x \in O_i$, et O_i est un ouvert.
Donc il existe $r_i > 0$ tel que $B(x,r_i) \subset O_i$, donc $B(x,r_i) \subset O$: O est un ouvert.
$\boxed{2.}$ Soit $(O_i)_{i \leq n}$ un famille finie d'ouverts, et O leur intersection.
$\hookrightarrow$ Pour $x \in O$, $\forall i \in [\![1,n]\!],\ x \in O_i : \exists r_i > 0,\ B(x,r_i) \subset O_i$.
Donc il existe $r = \min(r_1, ..., r_n)$ tel que $\forall i [\![1,n]\!],\ B(x,r) \subset O_i$, donc $B(x,r) \subset O$ et O est un ouvert.
$\boxed{3.}$ Soit $(F_i)_{i \leq n}$ une famille finie de fermés, et F leur réunion.
$\hookrightarrow$ $\forall i \in [\![1,n]\!],\ \overline{F_i}$ est un ouvert, et $\overline{\bigcup F_i} = \bigcap \overline{F_i}$, intersection finie d'ouverts.
$\boxed{4.}$ idem au cas 2.

Exemple 59

Les intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ sont des ouverts.

Proposition 60

Soit E un evn, et $A \subset E$ fini. Alors A est fermé.

Preuve :

Notons $n = |A|$, et $A = \{a_1, ..., a_n\} = \bigcup\{a_i\}$; A est réunion finie de fermés.

Exemple 61

Montrer que $\mathbb{Z}$ est un fermé.

Solution :

On a $\overline{\mathbb{Z}} = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}}]n, n+1[$ réunion d'ouverts donc ouvert, puis $\mathbb{Z}$ est fermé.

Proposition 62: Ouvert dans un espace produit.

Soit $(E_i, \|\cdot\|_i)_i$ des evn et $E = E_1 \times ... \times E_n$ l'evn produit.
On rappelle que par définition, la norme sur E est $\|x\|_\infty = \max \|x_i\|_i$ où $x = (x_1, ..., x_n)$.
Soit O_i ouvert de E_i, alors $O = O_1 \times ... \times O_n$ est un ouvert de E.
Un produit fini d'ouverts est un ouvert de l'espace produit.

Preuve :

Soit $(x_1, ..., x_n) \in O$, $\forall i \in [\![1, n]\!],\ O_i \in \mathcal{V}(x_i) : \exists r_i > 0,\ \forall y \in E_i,\ \|y - x_i\| < r_i \Longrightarrow y \in O_i$.
Soit $r = \min(r_1, ..., r_n)$, et $y = (y_1, ..., y_n) \in B(x, r)$. On a $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \|y_i - x_i\|_i < r$ donc $y_i \in O_i$ donc $y \in O$.

Proposition 63

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ deux normes sur E.

1. On suppose qu'il existe $a > 0,\ \forall x \in E,\ \|x\|_1 \leq a\|x\|_2$.
   Soit $O \subset E$, alors O ouvert pour $\|\cdot\|_1 \Longrightarrow O$ ouvert pour $\|\cdot\|_2$.
2. On suppose $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$. Soient $O \subset E$ et $F \subset E$.
   Alors O ouvert pour $\|\cdot\|_1 \iff O$ ouvert pour $\|\cdot\|_2$ et F fermé pour $\|\cdot\|_1 \iff F$ fermé pour $\|\cdot\|_2$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $O \subset E$ ouvert dans $(E, \|\cdot\|_1)$.
Soit $x \in O$. Par hypothèse, $\exists r_1 > 0,\ \forall y \in E,\ \|y - x\|_1 < r_1 \Longrightarrow y \in O$.
On pose $r_2 = \frac{r_1}{a} > 0$, alors $\forall y \in E,\ \|y - x\|_2 < r_2 \Longrightarrow \|y - x\|_1 \leq a\|y - x\|_2 < ar_2 = r_1 \Longrightarrow y \in O$.
$\boxed{2.}$ Par hypothèse, $\exists a > 0,\ \exists b > 0,\ \forall x \in E,\ a\|x\|_1 \leq \|x_2\| \leq b\|x\|_1$.
Donc O est ouvert pour $\|\cdot\|_1 \Longrightarrow O$ ouvert pour $\|\cdot\|_2$, puis O est ouvert pour $\|\cdot\|_2 \Longrightarrow O$ ouvert pour $\|\cdot\|_1$.
Enfin, F fermé pour $\|\cdot\|_1 \iff {}^CF$ ouvert pour $\|\cdot\|_1 \iff {}^CF$ ouvert pour $\|\cdot\|_2 \iff F$ fermé pour $\|\cdot\|_2$.

Définition 64: Ouverts relatifs.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$.
Un **ouvert relatif** de A est un ensemble de la forme $O \cap A$ avec O ouvert de E.

Exemple 65

Soit $A = [1, 2]$. $O' = [1, \frac{3}{2}[$ est un ouvert relatif de A, en effet : $O' =]0, \frac{3}{2}[\cap [1, 2]$.

5.2 Intérieur, adhérence.

À partir de maintenant, on note le complémentaire d'un ensemble A par ${}^{C}A$.

Définition 66

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$.
$\hookrightarrow$ L'**intérieur** de A, noté $\mathring{A}$, est le plus grand ouvert inclus dans A.
$\hookrightarrow$ L'**adhérence** de A, notée $\overline{A}$, est le plus petit fermé contenant A.

$$\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$$

Proposition 67

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$.

$$A \text{ ouvert} \iff A = \mathring{A}; \quad A \text{ fermé} \iff A = \overline{A}.$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $A = \mathring{A}$, alors $\mathring{A}$ est ouvert donc A l'est aussi.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons A ouvert, alors $A = \mathring{A}$, le plus grand ouvert inclus dans A.

Définition 68: Frontière.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ evn et $A \subset E$. La **frontière** de A, notée $\mathrm{Fr}(A)$ est l'ensemble $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$.
Remarque. La frontière de A est toujours fermée, comme intersection de fermés.

Théorème 69

Soit $(E, \|\cdot\|)$ et $A, B \in \mathcal{P}(E)$.
1. $A \subset B \Longrightarrow \mathring{A} \subset \mathring{B}$.
2. $A \subset B \Longrightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $\mathring{A} \subset A \subset B$ donc $\mathring{A}$ ouvert de B, donc $\mathring{A} \subset \mathring{B}$.
$\boxed{2.}$ On a $A \subset B \subset \overline{B}$ donc $\overline{B}$ est un fermé contenant A donc $\overline{A} \subset \overline{B}$.

Lemme 70

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Soit $A \subset E$.
1. ${}^{C}\overline{A} = {}^{C}\mathring{A}$.
2. ${}^{C}\mathring{A} = \overline{{}^{C}A}$.

Preuve :

$\hookrightarrow$ $A \subset \overline{A}$ donc ${}^{C}\overline{A} \subset {}^{C}A$ donc ${}^{C}\overline{A} \subset {}^{C}\mathring{A}$.
$\hookrightarrow$ ${}^{C}\mathring{A} \subset {}^{C}A$ donc $A \subset {}^{C}\left({}^{C}\mathring{A}\right)$ donc $\overline{A} \subset {}^{C}\left({}^{C}\mathring{A}\right)$ donc ${}^{C}\mathring{A} \subset {}^{C}\overline{A}$.
Par double-inclusions : ${}^{C}\overline{A} = {}^{C}\mathring{A}$.
On utilise la proposition 67 sans détailler, et B fermé (resp. ouvert) de A implique $\overline{A} \subset B$ (resp. $B \subset \mathring{A}$).
$\hookrightarrow$ $\mathring{A} \subset A$ donc ${}^{C}A \subset {}^{C}\mathring{A}$ donc $\overline{{}^{C}A} \subset {}^{C}\mathring{A}$.
$\hookrightarrow$ ${}^{C}A \subset \overline{{}^{C}A}$ donc ${}^{C}\overline{{}^{C}A} \subset A$ donc ${}^{C}\overline{{}^{C}A} \subset \mathring{A}$ puis ${}^{C}\mathring{A} \subset \overline{{}^{C}A}$.
Par double-inclusions : ${}^{C}\mathring{A} = \overline{{}^{C}A}$.

Théorème 71: Caractérisation des éléments de l'intérieur et de l'adhérence. ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$.

1. $x \in \mathring{A} \iff \exists V \in \mathcal{V}(x),\ V \subset A \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A$.
   Les éléments de l'intérieur de A sont les éléments qui sont à l'intérieur.
2. $x \in \overline{A} \iff \forall V \in \mathcal{V}(x),\ V \cap A \neq 0 \iff \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq 0$.
   Les éléments de l'adhérence de A sont les éléments adhérents à la partie.

Preuve :

$\boxed{1.}$ La deuxième équivalence puis la première:
$\boxed{\Longrightarrow}$ $\exists V \in \mathcal{V}(x),\ V \subset A$ puis $\exists r > 0,\ B(x,r) \subset V$ donc $B(x,r) \subset A$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ $\exists r > 0,\ B(x,r) \subset A$ et $B(x,r)$ est un voisinage de x.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $x \in \mathring{A}$ ouvert donc $\exists r > 0,\ B(x,r) \subset \mathring{A}$, c'est un voisinage.
$\boxed{\Longleftarrow}$ $\exists r > 0,\ B(x,r) \subset A$ donc $B(x,r)$ est un ouvert de A, donc $B(x,r) \subset \mathring{A}$.
$\boxed{2.}$ On utilise la 1. et le passage au complémentaire.
On a $x \notin \overline{A} \iff x \in {}^C\overline{A} \iff x \in \mathring{{}^CA} \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \subset {}^CA$.
Alors $x \in \overline{A} \iff \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq 0$.

Théorème 72: Caractérisation séquentielle de l'adhérence. ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$.

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}},\ \lim a_n = x.$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim a_n = x$. Soit $r > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|a_n - x\| < r$.
Alors $a_N \in B(x,r) \cap A \neq \varnothing$, donc $x \in \overline{A}$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $x \in \overline{A}$. On cherche à construire une suite (a_n) qui convient.
Par hypothèse, $\forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq 0$, donc pour $n \in \mathbb{N}^*,\ B(x, \frac{1}{n}) \cap A \neq \varnothing$.
Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists a_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$, on a construit la suite (a_n), et par encadrement, $a_n \to x$.

Corrolaire 73: Caractérisation séquentielle d'un fermé.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $F \subset E$.

$$F \text{ est fermé} \iff \text{toute limite de suite convergente d'éléments de } F \text{ est dans } F.$$

Preuve :

On a toujours $F \subset \overline{F}$ donc $F = \overline{F} \iff \overline{F} \subset F \iff$ l'énoncé.

Exemple 74

$\hookrightarrow$ $[1,2]$ est un fermé de $\mathbb{R}$ puisque pour $(u_n) \in [1,2]^{\mathbb{N}}$ convergente vers l :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ 1 \leq u_n \leq 2 \Longrightarrow 1 \leq l \leq 2.$$

$\hookrightarrow$ $\mathbb{Z}$ est un fermé de $\mathbb{R}$ car pour $(u_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$, convergente vers l, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ |u_n - l| < \frac{1}{2},\ \text{donc } |u_n - u_{n_0}| < 1.$$

Donc $\forall n \geq n_0,\ u_n = u_{n_0}$, donc $l = u_{n_0} \in \mathbb{Z}$.

Exemple 75

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et F un ssev de E. Montrer que $\overline{F}$ est un ssev de E.

Solution :

On a $\overline{F} \neq \varnothing$ car $0_F \in F \subset \overline{F}$. Soient $x, y \in \overline{F}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
On a $\exists (a_n) \in F^{\mathbb{N}},\ x = \lim a_n$ et $\exists (b_n) \in F^{\mathbb{N}},\ y = \lim b_n$.
On a $(a_n + \lambda b_n) \to x + \lambda y$ par théorème, or $a_n + \lambda b_n \in F$ donc $x + \lambda y \in \overline{F}$.

Définition 76: Distance à une partie.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, et $A \subset E$ non-vide. Soit $x \in E$.
La **distance** de x à A est définie par $d(x, A) = \inf\{\|x - y\|,\ y \in A\}$.

Justification :

Notons $D = \{\|x - y\|,\ y \in A\}$, on a $D \subset \mathbb{R}_+$ et A non-vide donc $y_0 \in A$ puis $\|x - y_0\| \in D$ donc $D \neq \varnothing$.
On a alors D une partie non-vide de $\mathbb{R}$ et minorée par 0, donc l'inf existe par théorème.

Exemple 77

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$ non-vide. Montrer que :

$$x \in \overline{A} \iff d(x, A) = 0.$$

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ On a $\exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x$. Or $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq d(x, A) \leq \|x - a_n\|$, puis par encadrement, $d(x, A) = 0$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ On a $d(x, A) = 0$ donc $\exists (\alpha_n) \in \{\|x - y\|\}^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim \alpha_n = \inf\{\|x - y\|,\ y \in A\} = 0$.
Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ \alpha_n \in D$, donc $\exists y_n \in A,\ \alpha_n = \|x - y_n\|$.
On a donc $\lim \|x - y_n\| = 0$ donc $y_n \to x$ donc $x \in \overline{A}$.

Exemple 78

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $a \in E$ et $r > 0$.

1. $\overset{\circ}{B'(a, r)} = B(a, r)$ et $\overline{B'(a, r)} = B'(a, r)$.
2. $\overline{B(a, r)} = B'(a, r)$ et $\overset{\circ}{B(a, r)} = B(a, r)$.
3. $\mathrm{Fr}(B(a, r)) = \mathrm{Fr}(B'(a, r)) = S(a, r)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a déjà $B'(a, r)$ est un fermé en tant que boule fermée, donc $\overline{B'(a, r)} = B'(a, r)$.
$\boxed{2.}$ On a déjà $B(a, r)$ est un ouvert en tant que boule ouverte, donc $\overset{\circ}{B(a, r)} = B(a, r)$.
$\boxed{\subset}$ On a $B'(a, r)$ est un fermé, qui contient $B(a, r)$, donc $\overline{B(a, r)} \subset B'(a, r)$.
$\boxed{\supset}$ Soit $x \in B'(a, r)$: $\|x - a\| \leq r$. Si $x \in B(a, r)$, alors $x \in \overline{B(a, r)}$.
Sinon, $x \in S(a, r)$ donc $\|x - a\| = r$. On cherche une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $B(a, r)$ convergente vers x.
• Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $a_n = \frac{1}{n} a + \left(1 - \frac{1}{n}\right) x$.
$\hookrightarrow \forall n \geq 1,\ a_n - a = \left(\frac{1}{n} - 1\right)(a - x)$ puis $\|a_n - a\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\|x - a\| < r$ donc $a_n \in B(a, r)$.
$\hookrightarrow \forall n \geq 1,\ a_n - x = \frac{1}{n}(a - x)$ puis $\|a_n - x\| = \frac{1}{n}\|a - x\| = \frac{r}{n} \to 0$, donc $a_n \to x$.
On a bien $x \in \overline{B(a, r)}$ par caractérisation.
$\boxed{3.}$ Évident car $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A} = S(a, r)$, et on utilise 1. et 2.

Définition 79: Densité.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$. On dit que A est dense ssi l'une des propositions est vraie :

1. $\overline{A} = E$.
2. $\forall x \in E,\ \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ \lim a_n = x$.
3. $\forall O$ ouvert non-vide de E, $O \cap A \neq \varnothing$.
4. $\forall x \in E,\ \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq \varnothing$

Ces équivalences sont justifiées par les théorèmes 71 et 72.

Proposition 80

$\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.
Remarque. Tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient une infinité de rationnels.

Preuve :

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Montrons que $]a, b[\cap \mathbb{Q} \neq \varnothing$.
Analyse. Soient $p, q \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $p \wedge q = 1$ et $a < \frac{p}{q} < b$, alors $aq < p < bq$.
Il suffit de choisir q tel que $bq - aq > 1$ donc $q > \frac{1}{b-a}$.
Synthèse. Choisissons un entier q tel que $q > \frac{1}{b-a}$, possible car $b - a > 0$.
Puis on choisit un entier p entre aq et bq : $\lfloor aq \rfloor + 1$.
On a bien $\lfloor aq \rfloor \leq aq < p$ donc $aq < p < aq + 1$ donc $a < \frac{p}{q} < a + \frac{1}{q}$ donc $a < \frac{p}{q} < b$.
• Cherchons un irrationnel : $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ puis $\exists x \in \mathbb{Q},\ \frac{a}{\sqrt{2}} < x < \frac{b}{\sqrt{2}}$, puis $a < x\sqrt{2} < b$.

5.3 Compacité.

Définition 81: Compacité.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $K \subset E$.
K est **compact** ssi de toute suite d'éléments de K, on peut extraire une suite convergente dans K.
Remarque. L'ensemble vide et les singletons sont compacts.

Exemple 82

Les segments de $\mathbb{R}$ sont compacts.

Solution :

Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in [a, b]^{\mathbb{N}}$. Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ a \leq u_n \leq b$: la suite est bornée.
Ainsi, par théorème de Bolzano-Weierstraß, on peut extraire de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente de limite $l \in [a, b]$.

Proposition 83

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Toute partie finie de E est compacte.

Preuve :

Soit $K = \{a_1, ..., a_p\}$ une partie finie de E, de cardinal p.
Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ et $\forall i \in [\![1, p]\!],\ F_i = \{n \in \mathbb{N},\ u_n = a_i\}$. On a $\mathbb{N} = F_1 \sqcup ... \sqcup F_p$.
On a $\exists i_0 \in [\![1, p]\!],\ F_{i_0}$ de cardinal infini, car sinon $\mathbb{N}$ est fini.
Ainsi, on pose $\varphi(0) = \min F_{i_0}$, ... puis $\varphi(k+1) = \min F_{i_0} \setminus \{\varphi(0), ..., \varphi(k)\}$ strictement croissante.
Alors $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est constante égale à a_{i_0}, elle converge vers $a_{i_0} \in K$.

Proposition 84

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Toute partie compacte est fermée et bornée.
Remarque. La réciproque est fausse en dimension infinie.

Preuve :

Soit K une partie compacte de E. Montrons que K est fermée par caractérisation séquentielle.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ convergente de limite l. Il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante et $l' \in K$ tq $u_{\varphi(n)} \to l'$.
Or $u_{\varphi(n)} \to l$ donc $l = l'$ par unicité de la limite, puis $l \in K$.
Par contraposée, supposons K non borné, montrons que K n'est pas compact. Alors $\forall M > 0,\ \exists x \in K,\ \|x\| > M$.
Alors $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists x_n \in K,\ \|x_n\| > n$. On a construit la suite (x_n).
Alors $\forall \varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \|x_{\varphi(n)}\| > \varphi(n) \geq n$, donc $\|x_{\varphi(n)}\| \to +\infty$.
Aucune suite extraite de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est bornée, donc aucune suite extraite ne converge, donc K n'est pas compacte.

Exemple 85

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}[X]$ définie par $\|P\| = \max(|a_k|,\ k \in \mathbb{N})$.
Soit $S = \{P \in E,\ \|P\| = 1\}$ la sphère unité, S est fermée et bornée.
Vérifions que S est non-compacte.

Solution :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $P_n = 1 + X + ... + X^n$, on a $\|P_n\| = 1$ donc $(P_n)_n \in S^{\mathbb{N}}$.
On a $n \neq m$ (par exemple $n < m$) implique $\|P_m - P_n\| = 1$, donc $\forall \varphi,\ n \neq m \Longrightarrow \|P_{\varphi(m)} - P_{\varphi(n)}\| = 1$.
Supposons par l'absurde qu'il existe $l \in E,\ P_{\varphi(n)} \to l$. Alors $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \Longrightarrow \|P_{\varphi(n)} - l\| < \frac{1}{4}$.
Donc $n, m > N \Longrightarrow \|P_{\varphi(m)-P_{phi(n)}}\| \leq \|P_{\varphi(n)} - l\| + \|P_{\varphi(m)} - l\| < \frac{1}{2} \Longrightarrow 1 < \frac{1}{2}$, ...

Proposition 86: ★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, K un compact et F fermé tel que $F \subset K$, alors F est compact.

Preuve :

Soit $(u_n) \in F^{\mathbb{N}}$, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in K$. Or K compact, donc $\exists \varphi, \exists l \in K,\ u_{\varphi(n)} \to l$.
Puis $l = \lim u_{\varphi(n)} \in F$ car F est fermé et $u_{\varphi(n)} \in F$, donc F compact.

Exemple 87

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.
1. Soit $K \subset E$ un compact. ${}^CK$ est-il compact ?
2. Soient K_1, K_2 deux compacts. $K_1 \cap K_2$ est-il compact ?
3. Soit $(K_i)_{i\in I}$ une famille de compacts. $\bigcap K_i$ est-il compact ?
4. Soient K_1, K_2 deux compacts. $K_1 \cup K_2$ est-il compact ?
5. Soit $(K_i)_{i\in I}$ une famille de compacts. $\bigcup K_i$ est-il compact ?

Solution :

$\boxed{1.}$ Puisque K est borné, ${}^CK$ ne l'est pas, sauf si $E = \{0\}$ car un ev n'est pas borné.
$\boxed{2.}$ On a $K_1 \cap K_2 \subset K_1$, fermé comme intersection, on utilise la proposition précédente.
$\boxed{3.}$ Si I est vide, $\varnothing$ est compact, sinon $\bigcap K_i$ est un fermé, inclus dans l'un des K_i, c'est un compact.
$\boxed{4.}$ Soit $(u_n) \in (\mathbb{K}_1 \cup K_2)^{\mathbb{N}}$, $F_1 = \{n \in \mathbb{N},\ u_n \in K_1\}$ et $F_2 = \{n \in \mathbb{N},\ u_n \in K_2\}$..
On a $F_1 \cup F_2 = \mathbb{N}$, donc F_1 ou F_2 est infini, par exemple F_1. On a alors $(u_{\varphi(n)}) \in K_1^{\mathbb{N}}$ extraite.
Puis K_1 compact donc on peut extraire une suite $(u_{\varphi o \psi(n)})$ convergente dans K_1, donc convergente dans $K_1 \cup K_2$.
$\boxed{5.}$ Non, par exemple : $\bigcup_{n\in\mathbb{Z}}[n, n+1] = \mathbb{R}$ pas un compact car non-borné.
Remarque. On peut généraliser 2. et 4. par récurrence.

Proposition 88: Produit de compacts. ★

Soit $(E_i, \|\cdot\|_i)_{i\leq n}$ des evn, K_i un compact de E_i pour tout i, et $E = E_1 \times ... \times E_n$ l'evn produit.

$$\boxed{K = K_1 \times ... \times K_n \text{ est un compact de } E.}$$

Preuve :

Par récurrence sur n.
Initialisation. Soient $E = E_1 \times E_2$, K_1 compact de E_1, K_2 compact de E_2, $K = K_1 \times K_2$.
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, \exists (x_n, y_n) \in K_1 \times K_2,\ a_n = (x_n, y_n)$.
On effectue un procédé d'extraction diagonale :
— K_1 est compact : $\exists \varphi,\ \exists l \in K_1,\ x_{\varphi(n)} \to l_1$.
— K_2 est compact, et $(y_{\varphi(n)}) \in K_2^{\mathbb{N}}$, donc $\exists \psi,\ \exists l_2 \in K_2,\ y_{\varphi\circ\psi(n)} \to l_2$.
Puis $x_{\varphi\circ\psi(n)} \to l_1$ en tant que suite extraite de $(x_{\varphi(n)})$, donc $a_{\varphi\circ\psi(n)} \to (l_1, l_2)$, puis $K_1 \times K_2$ compact.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $\forall E_1, ..., E_n, \forall K_1, ..., K_n,\ K_1 \times ... \times K_n$ est compact de $E_1 \times ... \times E_n$.
Soient $E_1, ..., E_{n+1}$ des evn et K_i compact de E_i pour tout i. Alors :
— $K_1 \times ... \times K_n$ est un compact de $E_1 \times ... \times E_n$ par hypothèse.
— $K_n + 1$ est un compact de E_{n+1}.
D'après la propriété au rang 2, $K_1 \times ... \times K_{n+1}$ est compact de $E_1 \times ... \times E_{n+1}$.
On conclut par récurrence.

Proposition 89

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Soit $K \subset E$ un compact et $(u_n)_n \in K^{\mathbb{N}}$.
Alors (u_n) converge ssi $(u_n)_n$ admet une unique valeur d'adhérence.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Si $(u_n)_n$ converge vers l, alors ses suites extraites aussi : $\mathrm{Val}((u_n)) = \{l\}$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons que $\mathrm{Val}(u_n) = \{l\}$. Par l'absurde, on suppose que $\exists \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N,\ \|u_n - l\| > \varepsilon$.
Équivalent à $\exists \varepsilon > 0,\ \{n \in \mathbb{N},\ \|u_n - l\| > \varepsilon\}$ est infini puis $\exists \varepsilon > 0,\ \exists \varphi,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \|u_{\varphi(n)} - l\| > \varepsilon$.
Comme K est compact, $\exists \psi,\ u_{\varphi\circ\psi(n)} \to l' \in K$, donc $l' \neq l$, puis $l' \in \mathrm{Val}(u_n)$, absurde.

Exemple 90

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ convergente vers $l \in E$. Montrer que $K = \{u_n,\ n \in \mathbb{N}\} \cup \{l\}$ est un compact.

Solution :

Idée. Pour $(v_n) \in K^{\mathbb{N}}$, en extraire une suite convergente dans K.

6 Khôlles.

Exercice 1

Soit E un evndf, $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\forall x \in E,\ \|f(x)\| \leq \|x\|$.
Montrer que $E = \mathrm{Ker}(f - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Im}(f - \mathrm{id})$.

Solution :

Soit $x \in \mathrm{Ker}(f - \mathrm{id}) \cap \mathrm{Im}(f - \mathrm{id})$, alors $\exists y \in E,\ x = f(y) - y$, or $f(x) - x = 0$ donc $x = f(x)$.
Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathcal{P}_n$: « $f^n(x + y) = (n + 1)x - y$ ».
Initialisation. $f(x + y) = f(x) + f(y) = f(y) + x = 2x - y$. Donc $\mathcal{P}_1$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose $\mathcal{P}_n$.

$$\begin{aligned} f^{n+1}(x + y) &= f^{n+1}(x) + f^{n+1}(y) = x + f^n(f(y)) \\ &= x + f^n(x + y) = x + (n + 1)x - y \\ &= (n + 2)x - y \end{aligned}$$

Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}_n$.
Soit $n \in \mathbb{N}$, $\|f^n(y)\| \leq \|y\|$ (récurrence facile) puis $\|f^{n-1}(x + y)\| \leq \|y\|$.
Alors $\|nx + y\| \leq \|y\|$ et $n\|x\| \leq 2\|y\|$. Puis $\|x\| \leq \frac{2}{n}\|y\| \to 0$ donc $x = 0$ par séparation.
Alors $E = \mathrm{rg}(f - \mathrm{id}) + \mathrm{dimKer}(f - \mathrm{id})$, puis par caractérisation, $E = \mathrm{Ker}(f - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Im}(f - \mathrm{id})$.

Exercice 2

Soit $E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ le $\mathbb{R}$-ev des suites réelles bornées. Pour $u \in E$, on définit :

$$\|u\| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{2^n}$$

Vérifier que $\|\cdot\|$ définit une norme et montrer que $A = \{u \in E,\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in [0, 1]\}$ est compact.

Solution :

La série est bien définie : pour $u \in E$, $|u_n|$ est bornée donc $\exists M > 0,\ \frac{|u_n|}{2^n} \leq \frac{M}{2}$.
Par comparaison (positifs) à une série convergente comme série géométrique, la série converge.
Séparation. Supposons $\|u\| = 0$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{2^n} = 0$, donc $\forall n \in \mathbb{N},\ \frac{|u_n|}{2^n} = 0$ puis $u_n = 0$, donc $u_n = 0_E$.
Homogénéité, Inégalité triangulaire. [...]
Compact. Soit $(u^k) \in A^{\mathbb{N}}$. Montrons que A est compact.
On a $(u_n^0) = (u_0^0, u_1^0, ...) \in [0, 1]^{\mathbb{N}}$ d'après Bolzano-Weierstraß : $\exists \varphi_0$ strct. crs. $u^0_{\varphi_0(n)} \to u^0 \in \mathbb{R}$.
On a $(u_{\varphi_0(n)^1}) = (u_{\varphi_0(0)^1}, u_{\varphi_0(1)^1}, ...) \in [0, 1]^{\mathbb{N}}$, d'après Bolzano-Weierstraß : $\exists \varphi_1$ strct. crs. $u^1_{\varphi_0 \circ \varphi_1(n)} \to u^1 \in \mathbb{R}$.
(...)

Exercice 3

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^0$. Soit K un compact. Montrer que :

$$f^{-1}(K) \text{ est compact } \iff \lim_{x\to\pm\infty} |f(x)| = +\infty.$$

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Par l'absurde, on suppose que $\lim_{x\to\pm\infty} |f(x)| \neq \infty$.
Si $f(x) \to l \in \mathbb{R}_+$ en l'infini, alors : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists M \geq 0,\ \forall x \geq M,\ |f(x) - l| \leq \varepsilon$.
Donc $f(x) \in [l-\varepsilon, l+\varepsilon],\ \forall x \geq M$, donc $f^{-1}([l-\varepsilon, l+\varepsilon]) = [M, +\infty[$, absurde.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons que $\lim_{x\to\pm\infty} |f(x)| = +\infty$, et soit K un compact non-vide.
Si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$) spdg, alors, par continuité, il existe $x_0 \in \mathbb{R},\ f(x_0) = \min_{\mathbb{R}} f$ (TBA).
— Si $\forall x \in K,\ x < x_0$, alors $f^{-1}(K) = \varnothing$, compact.
— Sinon, $\exists x \in K,\ x \geq x_0$, soit $x_0 = \min(K)$ et $x_1 = \max(K)$, puis [...].

Exercice 4

On munit $M_n(\mathbb{R})$ du produit défini par $(A \mid B) = \mathrm{Tr}(A^\top B)$.

1. Montrer que la base canonique $(E_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$ de $M_n(\mathbb{R})$ est orthonormée.
2. Montrer que $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux.
3. Montrer que $\forall A \in M_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{Tr}(A) \leq \sqrt{n}\sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)}$ et préciser le cas d'égalité.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $E_{i,j}$ avec $i, j \in [\![1, n]\!]$. Alors $(E_{i,j} \mid E_{j,i}) = \mathrm{Tr}(E_{j,i}E_{i,j}) = \mathrm{Tr}(E_{j,j}) = 1$.
Soient $E_{i,j}, E_{k,l}$ avec $(i,j) \neq (k,l)$. Alors $(E_{i,j} \mid E_{k,l}) = \mathrm{Tr}(\delta_{i,k}E_{j,l}) = \delta_{i,k}\mathrm{Tr}(E_{j,l})$
$\boxed{2.}$ Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$, alors $M = \frac{M+M^\top}{2} + \frac{M-M^\top}{2}$.
Soient $A \in S_n(\mathbb{R})$ et $B \in A_n(\mathbb{R})$. Alors $(A \mid B) = \mathrm{Tr}(A^\top B) = \mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(B^\top A^\top) = -\mathrm{Tr}(BA)$ donc $2\mathrm{Tr}(AB) = 0$ puis $(A \mid B) = 0$.
$\boxed{3.}$ On a $|(I_n \mid A)| \leq \sqrt{(I_n \mid I_n)}\sqrt{(A \mid A)}$ puis $\mathrm{Tr}(I_n^\top A) \leq \sqrt{\mathrm{Tr}(I_n)}\sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)}$ puis $\mathrm{Tr}(A) \leq \sqrt{n}\sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)}$.
Supposons $A = \lambda I_n$, alors $\mathrm{Tr}(A) = \lambda n$ puis $\sqrt{n}\sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)} = \sqrt{n}\sqrt{\mathrm{Tr}(\lambda^2 I_n)} = |\lambda| n$.

Exercice 5

Déterminer l'adhérence de $A = \{(x, \cos\left(\frac{1}{x}\right)) \mid x \in \mathbb{R},\ x > 0\}$.

Solution :

$\{(0, y),\ y \in [-1, 1]\} \cup \{(x, \cos(\frac{1}{x})),\ x > 0\}$.

Exercice 6

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Un point $x \in \mathbb{R}$ est dit d'accumulation de A si tout voisinage x dans $\mathbb{R}$ privé de x rencontre A.
Montrer que si A est bornée et n'admet qu'un seul point d'accumulation, alors il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et A.

Exercice 7: (Enzo)

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^\top A = I_n$ et $\mathrm{Ker}(A - I_n) = \{0\}$.

1. Étudier la convergence de $u_p = \frac{1}{p+1}(I_n + ... + A^p)$.
2. La suite $(A^p)_p$ est-elle convergente ?

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\|A\| = \sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)}$.

$$v_n := \frac{1}{p+1}(A - I_n)\sum_{k=0}^{p} A^k = \frac{1}{p+1}\left(A^{p+1} - I_n\right)$$

Or $\mathrm{Tr}((A^p)^\top A^p) = \mathrm{Tr}((A^{p-1})^\top A^\top A A^{p-1}) = \mathrm{Tr}(I_n) = n$. Donc :

$$\|v_n\| \leq \frac{1}{p+1}\|A^{p+1}\| + \|I_n\| \leq \frac{2\sqrt{n}}{p+1} \to_{p\to+\infty} 0$$

Ensuite, $\|(A - I)^{-1}v_p\| \leq \|(A - I_n)^{-1}\|\|v_p\| \leq \|(A - I_n)^{-1}\|\frac{2\sqrt{n}}{p+1} \to_{p\to+\infty} 0$.
Alors $\|u_p\| \to 0$ puis $u_p \to 0$.
$\boxed{2.}$ [...]